

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



DOCENTE:

USCUCHAGUA FLORES, GELBER CHRISTIAN

CURSO:

INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR

INTEGRANTES

Integrante	Código
Condori Pari, Arnol	23200015
Ticsihua de la Cruz, Erick Enerson	23200064
Cervantes Pachacamac, Jairo Daniel	23200154
Huaman Leon, Bryan Joseph	23200028
Pereda Carranza, Jose Carlos Enrique	23200044

LIMA - PERÚ

2026

Reporte de Evaluación Heurística de la Interfaz de Usuario

REYUT - App de control y bienestar digital

Fase evaluada: Prototipo de Alta Fidelidad (High-Fidelity en Figma)

Metodología: Inspección experta basada en las 10 Heurísticas de Jakob Nielsen y adaptaciones móviles.

Contexto

Se llevó a cabo una evaluación heurística del prototipo de alta fidelidad correspondiente al flujo de la aplicación móvil REYUT. Para este análisis se emplearon las 10 heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen, así como criterios adicionales específicos para dispositivos móviles (como eficiencia táctil y prevención de errores en teclados). Se utilizó una escala de severidad del 0 al 4 para priorizar los hallazgos y facilitar la posterior toma de decisiones en el diseño.

1. Descripción de la Interfaz de Usuario (IU)

La interfaz evaluada corresponde a REYUT, una aplicación móvil diseñada para reducir el uso excesivo del smartphone mediante intervenciones en tiempo real. El diseño utiliza una paleta de colores basada en tonos verdes, blancos y oscuros para evocar calma y concentración.

El prototipo abarca flujos completos que incluyen:

- **Onboarding y autenticación:** Pantallas introductorias y formularios de inicio de sesión/registro.
- **Menú Principal (Home):** Panel de control con acceso a la agenda, temporizador de enfoque, estadísticas y asistente de IA.
- **Gestión de Agenda:** Modal para agregar actividades con fecha y hora.
- **Sesiones de Enfoque:** Temporizadores visuales con opciones de restricción y pausas activas.
- **Asistente de IA:** Interfaz de chat conversacional con sugerencias rápidas.
- **Perfil y Soporte:** Configuración de seguridad, cambio de contraseñas, preguntas frecuentes y sistema de tickets de soporte.

2. Alcance

La evaluación cubrió los siguientes escenarios y pantallas:

- Flujo de registro y creación de cuenta.
- Navegación general mediante la barra inferior (Bottom Navigation Bar).
- Creación de nueva tarea en la Agenda.
- Configuración y visualización de "Enfoque en curso" y "Pausa activa".
- Interacción con el chatbot de IA y uso de sugerencias predeterminadas.
- Módulo de Mi Progreso (Semanal y Diario).
- Flujo de Ayuda y Soporte (Envío de ticket por correo).

3. Metodología de Evaluación

La evaluación se realizó mediante una inspección experta, que implicó la revisión detallada del flujo completo del sistema en su versión de alta fidelidad. En cada

etapa, se documentaron los hallazgos identificados, cruzando el diseño con los principios empíricos de Nielsen para detectar problemas de usabilidad.

Escala de severidad utilizada (0 a 4):

- 0: No es un problema de usabilidad.
- 1: Problema cosmético / menor (baja prioridad).
- 2: Problema de usabilidad moderado.
- 3: Problema grave que dificulta la tarea.
- 4: Catástrofe de usabilidad (impide completar tareas críticas).

4. Violaciones Encontradas

Problema 1: [H-1 Visibilidad del estado del sistema] [Severidad = 2]

- Pantallas impactadas: Configuración de Perfil ("Perfil y Datos") y Seguridad ("Cambiar Contraseña").
- **Descripción del problema:** En las pantallas donde el usuario actualiza sus datos personales o ingresa una nueva contraseña, existe un botón principal verde de "Guardar Cambios". Sin embargo, tras presionarlo, el prototipo no muestra un indicador de procesamiento (spinner) ni un mensaje de retroalimentación (como un "Toast" o ventana emergente que diga "Cambios guardados correctamente").
- **Sustento:** Cuando el sistema no comunica su estado tras una acción crítica como cambiar una contraseña, el usuario queda inseguro respecto a si la operación fue reconocida y guardada con éxito, lo que genera incertidumbre o la repetición innecesaria de la acción (volver a presionar "Guardar").
- **Recomendación:** Añadir un indicador de carga breve (spinner) dentro del botón al presionarlo, seguido de una notificación tipo Toast (mensaje emergente en la parte inferior) o un check verde que confirme "Tus datos han sido actualizados".

Problema 2. [H-1 Visibilidad del estado del sistema] [Severidad = 3]

- **Pantallas impactadas:** Historial de Autocontrol (Vista Semanal).
- **Descripción del problema:** En la versión inicial, el gráfico de barras utiliza rectángulos vacíos con bordes verdes que no indican claramente si el usuario superó o no su límite diario. La leyenda dice "Meta Cumplida / Meta No Cumplida", pero las barras del gráfico no reflejan visualmente ninguna diferencia de estado.
- **Sustento:**
 - El usuario no puede identificar de un vistazo rápido qué días superó su límite de uso, lo que frustra el propósito principal de una pantalla de estadísticas.
 - La falta de diferenciación visual obliga al usuario a calcular mentalmente la altura de la barra vacía frente al eje Y, aumentando la carga cognitiva y dificultando el análisis de su propio comportamiento.
- **Recomendación:** Utilizar barras con relleno de color semántico (verde para "Dentro del límite" y naranja/rojo para "Sobre el límite"), además de incluir una línea horizontal que marque visualmente el umbral del "Límite", tal como se aplicó exitosamente en el diseño final.

Problema 3. [H-6 Reconocimiento en lugar de recuerdo] [Severidad = 2]

- **Pantallas impactadas:** Todas las pantallas (Barra de navegación inferior / Bottom Navigation Bar).
- **Descripción del problema:** En el diseño sin heurísticas, los íconos de la barra inferior son muy finos (estilo *outline* delgado) y el ícono de la pantalla activa (ej. "Inicio") no tiene un contraste fuerte frente a los inactivos. Además, los textos de las etiquetas son pequeños y difíciles de leer.
- **Sustento:**
 - Los usuarios deben esforzarse visualmente para reconocer qué pestaña está activa actualmente, perdiendo la orientación dentro de la aplicación.
 - La falta de un estado "activo" claro (como un ícono con relleno de color sólido) hace que el usuario dependa de su memoria para saber en qué sección del menú se encuentra.
- **Recomendación:** Aplicar un estilo de ícono con relleno sólido (solid) y de mayor tamaño para la pestaña activa, manteniendo los inactivos delineados. Mejorar la legibilidad de las etiquetas de texto debajo de cada ícono, tal como se corrigió en la versión final del prototipo.

Problema 4. [H-1 Visibilidad del estado del sistema] [Severidad = 2]

- **Pantallas impactadas:** Selector superior de "Mi Progreso" (Semanal / Diario).
- **Descripción del problema:** En las primeras iteraciones, los botones tipo "píldora" para alternar entre la vista "Semanal" y "Diario" tienen un contraste muy bajo. El estado activo (fondo blanco sobre fondo gris claro) apenas se distingue del estado inactivo.
- **Sustento:**
 - El usuario necesita confirmar instantáneamente en qué contexto temporal está viendo sus datos.
 - Si el contraste es débil, el usuario puede malinterpretar las estadísticas de un solo día pensando que son las de toda la semana, lo que genera confusión.
- **Recomendación:** Aumentar el contraste del estado activo del interruptor (toggle). Se sugiere oscurecer el fondo del contenedor y mantener el botón activo en color blanco puro con un ligero sombreado para que resalte claramente cuál es la opción seleccionada.

Problema 5. [H-2 Coincidencia entre sistema y mundo real] [Severidad = 2]

- **Pantallas impactadas:** Historial de Autocontrol (Gráfico al seleccionar aplicaciones).
- **Descripción del problema:** En el prototipo original, el uso de la frase "Meta No Cumplida" en la leyenda del gráfico tiene una connotación puramente técnica o restrictiva, y las barras vacías no transmiten la idea de "exceso" en el mundo real.
- **Sustento:**
 - En el contexto del bienestar digital, el concepto de "meta" puede ser ambiguo (¿la meta era usarlo mucho o usarlo poco?).
 - El uso de colores de advertencia universales (como el naranja o rojo) es un estándar del mundo real para indicar precaución o exceso que no se estaba aprovechando.
- **Recomendación:** Cambiar la terminología de la leyenda a un lenguaje más natural y directo como "Dentro del límite" y "Sobre el límite", acompañando estos textos con

los colores verde y naranja respectivamente, como se aplicó en las pantallas corregidas.

Problema 6. [H-9 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores] [Severidad = 3]

- **Pantallas impactadas:** Inicio de Sesión, Registro de Usuario y Cambiar contraseña.
- **Descripción del problema:** En los formularios de autenticación, cuando el usuario ingresa información incorrecta (por ejemplo, una contraseña inválida, un correo con formato incorrecto o deja campos obligatorios vacíos), el prototipo no muestra mensajes de error específicos que indiquen qué ocurrió ni cómo solucionarlo. En algunos casos, simplemente no sucede ninguna acción al presionar el botón principal.
- **Sustento:**
 - El usuario no puede identificar cuál de los campos contiene el error, lo que incrementa la frustración y el tiempo necesario para completar la tarea.
 - La ausencia de mensajes claros dificulta la recuperación del error y puede provocar múltiples intentos fallidos.
 - En una aplicación enfocada en mejorar hábitos y productividad, una experiencia poco clara durante el acceso puede afectar la percepción de confianza del usuario.
- **Recomendación:** Incorporar mensajes de validación específicos debajo de cada campo (por ejemplo: *"Ingresa un correo electrónico válido"* o *"La contraseña debe contener al menos 8 caracteres"*). Además, resaltar visualmente el campo con error utilizando un borde rojo e incluir sugerencias para corregir la información ingresada.

Problema 7. [H-9 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores] [Severidad = 2]

- **Pantallas impactadas:** Configuración de Límites de Uso y Bloqueo de Aplicaciones.
- **Descripción del problema:** Al configurar un límite de tiempo diario o seleccionar aplicaciones para bloquear, el prototipo no valida si el usuario deja valores vacíos o configura tiempos poco coherentes (por ejemplo, 0 minutos). Tampoco informa cuando la configuración no puede guardarse correctamente.
- **Sustento:**
 - La falta de validaciones puede generar configuraciones incorrectas que afecten el funcionamiento esperado de la aplicación.
 - El usuario desconoce el motivo por el cual una acción no se completa, dificultando la corrección del problema.
 - La prevención y recuperación de errores son esenciales en funciones relacionadas con el control del tiempo y la productividad.
- **Recomendación:** Implementar validaciones antes de guardar la configuración, mostrando mensajes descriptivos como *"El límite diario debe ser mayor a 0 minutos"* o *"Seleccione al menos una aplicación para aplicar el bloqueo"*. Además, mantener visible la información ingresada para facilitar su corrección.

Problema 8. [H-10 Ayuda y documentación] [Severidad = 2]

Pantallas impactadas: Menú Principal y Configuración.

Descripción del problema: El prototipo no incorpora una sección de ayuda o preguntas frecuentes que explique el funcionamiento de las principales características de Reyut, como la configuración de límites, el bloqueo de aplicaciones o la interpretación de las estadísticas de progreso.

Sustento:

- Los usuarios nuevos pueden no comprender inmediatamente cómo utilizar todas las funcionalidades disponibles.
- La ausencia de documentación obliga al usuario a descubrir el funcionamiento mediante prueba y error, aumentando la curva de aprendizaje.
- Contar con ayuda accesible mejora la experiencia de uso y reduce la necesidad de soporte externo.

Recomendación: Incorporar una sección de "Ayuda y Preguntas Frecuentes (FAQ)" dentro del menú de configuración, incluyendo explicaciones breves sobre las funciones principales, el significado de las estadísticas y recomendaciones para aprovechar al máximo la aplicación.

Problema 9. [H-10 Ayuda y documentación] [Severidad = 1]

- **Pantallas impactadas:** Mi Progreso, Historial de Autocontrol y Configuración de Objetivos.
- **Descripción del problema:** Algunos elementos visuales, como los gráficos de progreso, indicadores de cumplimiento y configuraciones de objetivos, carecen de ayudas contextuales que expliquen su significado o la forma correcta de utilizarlos.
- **Sustento:**
 - Usuarios con poca experiencia pueden interpretar incorrectamente los indicadores o desconocer cómo influyen en el seguimiento de sus hábitos.
 - La falta de orientación contextual incrementa las dudas y reduce la comprensión de la información presentada.
 - Una breve ayuda integrada evita que el usuario tenga que abandonar la tarea para buscar información adicional.
- **Recomendación:** Incorporar íconos de información (❗) o **tooltips** junto a gráficos y configuraciones importantes. Al seleccionarlos, mostrar explicaciones breves sobre el significado de cada indicador, recomendaciones de uso y ejemplos que faciliten la comprensión de las funciones disponibles.

5. Resumen de violaciones

Tabla 1: Número de violaciones por Categoría Heurística

Categoría Heurística de Nielsen	Cantidad de Violaciones
H-1 Visibilidad del estado del sistema	3
H-2 Coincidencia entre sistema y mundo real	1
H-3 Control y libertad del usuario	0
H-4 Consistencia y estándares	0
H-5 Prevención de errores	0
H-6 Reconocimiento en lugar de recuerdo	1
H-7 Flexibilidad y eficiencia de uso	0
H-8 Diseño estético y minimalista	0
H-9 Ayuda a reconocer y recuperar errores	2
H-10 Ayuda y documentación	2
Adaptación Móvil (Eficiencia táctil / Gestos)	0

TOTAL DE VIOLACIONES	9
-----------------------------	---

Tabla 2: Número de violaciones por Severidad

Severidad	Descripción	Cantidad
0	Sin importancia	0
1	Problema cosmético / menor	1
2	Problema moderado de usabilidad	6
3	Problema mayor / grave	2
4	Catástrofe de usabilidad	0
TOTAL		9